

DEUTSCH

DataBridge — Installationsanleitung

DataBridge — Installation von Null auf

Was auf einem komplett leeren/neu aufgesetzten Windows-PC heruntergeladen und eingerichtet werden muss, damit das Programm startklar ist. Alle Befehle und Links in diesem Dokument wurden am Stand von heute getestet. Wie man das Programm anschließend benutzt, steht in einer separaten Anleitung.

Voraussetzungen

- Windows 10 oder 11, 64-Bit
- Administratorrechte auf dem PC
- Stabile Internetverbindung (mehrere GB werden heruntergeladen)
- Mindestens 20 GB freier Speicherplatz
- Ein GitHub-Konto — du wirst als Mitarbeiter zum Projekt-Repository eingeladen

Was installiert wird

Programm	Wofür	Link
Git für Windows	Code von GitHub herunterladen, Versionsverwaltung	https://git-scm.com/download/win
GitHub-Konto	Zugriff auf das Repository	https://github.com/join
Miniconda	Python + Verwaltung von Umgebungen/Paketen	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-windows-x86_64.exe
Docker Desktop	Betreibt Datenbank und Mediator-Baustein des Programms als Container	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Visual Studio Code	Editor, um den Code anzusehen/zubearbeiten (empfohlen, kein Zwang)	https://code.visualstudio.com/download

Schritt 1 — GitHub-Konto anlegen und Einladung annehmen

- 1 Falls noch kein GitHub-Konto vorhanden ist: <https://github.com/join> öffnen, Benutzername, E-Mail-Adresse und Passwort vergeben, Konto bestätigen (E-Mail-Link anklicken).
- 2 Die Einladungs-E-Mail von GitHub öffnen (Betreff etwa "[ScPab] Invitation to collaborate on F-E_Projekt1") und auf "View invitation" bzw. "Join ScPab/F-E_Projekt1" klicken.
- 3 Einladung mit "Accept invitation" bestätigen.
- 4 Danach ist das Repository unter https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1 erreichbar (mit dem eigenen GitHub-Konto eingeloggt).

Schritt 2 — Git für Windows installieren

Download: <https://git-scm.com/download/win> — die Seite erkennt Windows automatisch, der Download startet von selbst (Datei etwa "Git-2.56.0-64-bit.exe", die Versionsnummer kann inzwischen höher sein).

- 1 Installer ausführen (Doppelklick auf die heruntergeladene .exe-Datei).
- 2 Bei jedem Fenster einfach auf "Next" klicken — die Vorgaben passen für diese Anleitung.
- 3 Am Ende auf "Install" und danach "Finish" klicken.

Schritt 3 — Visual Studio Code installieren

Download: <https://code.visualstudio.com/download> → Knopf "Windows" (x64) anklicken.

- 1 Installer ausführen, Lizenzvereinbarung akzeptieren ("Weiter").
- 2 Bei "Zusätzliche Aufgaben auswählen": Häkchen bei "Zum PATH hinzufügen" gesetzt lassen (meist schon vorausgewählt).
- 3 "Weiter" → "Installieren" → "Fertig stellen".

Schritt 4 — Docker Desktop installieren

Download: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> → "Download for Windows".

- 1 Installer ausführen. Bei der Frage nach der Backend-Architektur "WSL 2" ausgewählt lassen (Standardeinstellung).
- 2 Nach der Installation verlangt Windows meist einen Neustart — durchführen.
- 3 Nach dem Neustart Docker Desktop öffnen, Lizenzbedingungen akzeptieren, kurz warten bis unten links das grüne "laufend"-Symbol erscheint.

i Falls Docker eine WSL2-Aktualisierung verlangt

Docker Desktop zeigt dann einen eigenen Link zum WSL2-Kernel-Update an. Diesem Link folgen, das kleine Update-Programm ausführen, danach Docker Desktop neu starten.

Schritt 5 — Miniconda installieren

Download (direkter Link, immer die neueste Version): https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe

- 1 Installer ausführen, "Next" → Lizenz akzeptieren.
- 2 Bei der Frage "Install for": "Just Me (recommended)" auswählen.
- 3 Installationsort auf der Vorgabe belassen, "Next".
- 4 Bei "Advanced Installation Options" alles auf der Vorgabe belassen, "Install".
- 5 "Next" → "Finish".

Danach im Startmenü nach "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" suchen — dieses Fenster wird ab jetzt für alle weiteren Befehle in dieser Anleitung benutzt (nicht das normale blaue PowerShell-Symbol).

Schritt 6 — Projekt-Code herunterladen

"Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" öffnen und der Reihe nach eingeben:

```
cd C:\
mkdir Dev
cd Dev
git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git
cd F-E_Projekt1
```

Beim ersten git-Befehl öffnet sich eventuell ein Browserfenster zum Einloggen bei GitHub — dort mit dem eigenen Konto anmelden und den Zugriff bestätigen.

! Wichtig — Ordner danach nicht mehr verschieben

Den Projektordner (F-E_Projekt1) nach Schritt 7 nicht mehr verschieben oder umbenennen. Die in Schritt 7 installierten Python-Pakete merken sich den genauen Pfad; wird der Ordner trotzdem verschoben, hilft ein erneutes Ausführen von "pip install -r requirements.txt" (siehe Fehlerbehebung am Ende).

Schritt 7 — Python-Umgebung einrichten

Im selben Fenster, weiterhin im Ordner F-E_Projekt1, genau diese vier Zeilen der Reihe nach:

```
conda create -n F+E python=3.11 -y
conda activate F+E
conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y
pip install -r requirements.txt
```

- Zeile 1 legt eine neue, abgeschottete Python-Umgebung namens "F+E" an (Python 3.11).
- Zeile 2 aktiviert sie — die Eingabeaufforderung zeigt danach "(F+E)" vor dem Pfad.
- Zeile 3 installiert die Programmoberfläche (PySide6/Qt) über conda-forge.
- Zeile 4 installiert alle übrigen Python-Pakete aus requirements.txt.

! Wichtig — PySide6 niemals über pip installieren

"pip install pyside6" NICHT verwenden. Das PyPI-Paket bringt eine andere Version der Bibliothek "ICU" mit als die conda-Version von Qt erwartet. Die Programmoberfläche startet dann nicht mehr und meldet "DLL load failed ... Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden". Immer genau den Befehl aus Zeile 3 oben verwenden (conda-forge, mit den Versionsnummern 6.11.2).

Dauer: Schritt 7 lädt insgesamt mehrere hundert MB herunter — je nach Internetverbindung 5 bis 15 Minuten.

Schritt 8 — Einstellungsdatei anlegen

Weiterhin im Ordner F-E_Projekt1, mit aktivierter Umgebung "(F+E)":

```
Copy-Item .env.example .env
```

Die Datei .env enthält Vorgabewerte, die sofort funktionieren — keine Anpassung, kein Konto und kein Zugangs-Token für die Datenquellen (GDC, GEO, ENA, cBioPortal) nötig.

Damit ist der Rechner startklar. Wie das Programm gestartet und benutzt wird, steht in der separaten Bedienungsanleitung.

Fehlerbehebung

Diese Tabelle sammelt Installationsfehler, die tatsächlich aufgetreten sind, und wie sie behoben wurden.

Anzeichen	Ursache	Lösung
"DLL load failed ... QtCore ... Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden" beim Programmstart	PySide6 wurde über pip statt über conda-forge installiert, oder mit einer nicht passenden ICU-Version	<code>conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y</code>
"ModuleNotFoundError: No module named 'wissensnetz'" (oder ähnlich)	Der Projektordner wurde nach Schritt 7 verschoben oder umbenannt	<code>pip install -r requirements.txt</code>
Docker Desktop startet nicht / meldet einen WSL2-Fehler	Windows-Feature "Windows-Subsystem für Linux" fehlt oder Virtualisierung ist im BIOS deaktiviert	Dem WSL2-Link von Docker Desktop folgen; notfalls im BIOS "Virtualization/VT-x" aktivieren

Schnell-Referenz — alle Links und exakten Namen

Was	Link / exakter Name
GitHub-Konto erstellen	https://github.com/join
Projekt-Repository	https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1
Repository klonen (Befehl)	<code>git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git</code>
Git für Windows	https://git-scm.com/download/win
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/download
Miniconda (Windows, 64-Bit, direkt)	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Name der Conda-Umgebung	<code>F+E</code>
Python-Version	<code>3.11</code>
PySide6 / Qt Version	6.11.2 (über conda-forge)
Ordnername nach dem Klonen	<code>F-E_Projekt1</code>
Einstellungsdatei	<code>.env</code> (kopiert aus <code>.env.example</code>)

ENGLISH

DataBridge — Installation Guide

DataBridge — Setup From Zero

What to download and set up on a completely empty / freshly wiped Windows PC so the program is ready to start. Every command and link in this document was tested as of today. How to use the program afterwards is covered in a separate guide.

Prerequisites

- Windows 10 or 11, 64-bit
- Administrator rights on the PC
- Stable internet connection (several GB will be downloaded)
- At least 20 GB of free disk space
- A GitHub account — you will be invited as a collaborator to the project repository

What Gets Installed

Software	What it's for	Link
Git for Windows	Download the code from GitHub, version control	https://git-scm.com/download/win
GitHub account	Access to the repository	https://github.com/join
Miniconda	Python + environment/package manager	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	Runs the program's database and Mediator component as containers	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Visual Studio Code	Editor to view/edit the code (recommended, not required)	https://code.visualstudio.com/download

Step 1 — Create a GitHub account and accept the invitation

- 1 If you don't have a GitHub account yet: open <https://github.com/join>, choose a username, enter your email address and a password, then confirm the account (click the link in the confirmation email).
- 2 Open the invitation email from GitHub (subject roughly "[ScPab] Invitation to collaborate on F-E_Projekt1") and click "View invitation" / "Join ScPab/F-E_Projekt1".
- 3 Confirm with "Accept invitation".
- 4 After that, the repository is reachable at https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1 while logged in with your own GitHub account.

Step 2 — Install Git for Windows

Download: <https://git-scm.com/download/win> — the page detects Windows automatically and the download starts by itself (file named roughly "Git-2.56.0-64-bit.exe"; the version number may be higher by the time you read this).

- 1 Run the installer (double-click the downloaded .exe file).
- 2 Click "Next" on every screen — the defaults are fine for this guide.
- 3 Click "Install" and finally "Finish".

Step 3 — Install Visual Studio Code

Download: <https://code.visualstudio.com/download> → click the "Windows" (x64) button.

- 1 Run the installer, accept the license agreement ("Next").
- 2 On "Select Additional Tasks": leave "Add to PATH" checked (usually pre-selected).
- 3 "Next" → "Install" → "Finish".

Step 4 — Install Docker Desktop

Download: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> → "Download for Windows".

- 1 Run the installer. When asked about the backend, leave "WSL 2" selected (the default).
- 2 Windows usually asks for a restart after installation — go ahead and restart.
- 3 After the restart, open Docker Desktop, accept the license terms, and wait a moment until the green "running" icon appears in the bottom-left corner.

i If Docker asks for a WSL2 update

Docker Desktop will show its own link to the WSL2 kernel update. Follow that link, run the small updater, then restart Docker Desktop.

Step 5 — Install Miniconda

Download (direct link, always the latest version): https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe

- 1 Run the installer, "Next" → accept the license.
- 2 On "Install for": choose "Just Me (recommended)".
- 3 Leave the install location at its default, "Next".
- 4 On "Advanced Installation Options": leave everything at its default, "Install".
- 5 "Next" → "Finish".

Afterwards, search the Start menu for "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" — this is the window used for every remaining command in this guide (not the regular blue PowerShell icon).

Step 6 — Download the project code

Open "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" and type, in order:

```
cd C:\
mkdir Dev
cd Dev
git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git
cd F-E_Projekt1
```

The first git command may open a browser window to log in to GitHub — sign in with your own account there and confirm access.

! Important — don't move this folder afterwards

Do not move or rename the project folder (F-E_Projekt1) after step 7. The Python packages installed in step 7 remember the exact path; if the folder is moved anyway, re-running "pip install -r requirements.txt" fixes it (see Troubleshooting at the end).

Step 7 — Set up the Python environment

In the same window, still inside the F-E_Projekt1 folder, type exactly these four lines in order:

```
conda create -n F+E python=3.11 -y
conda activate F+E
conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y
pip install -r requirements.txt
```

- Line 1 creates a new, isolated Python environment called "F+E" (Python 3.11).
- Line 2 activates it — the prompt then shows "(F+E)" before the path.
- Line 3 installs the program's UI (PySide6/Qt) via conda-forge.
- Line 4 installs every remaining Python package from requirements.txt.

! Important — never install PySide6 via pip

Do NOT run "pip install pyside6". The PyPI package bundles a different version of the "ICU" library than the conda build of Qt expects. The program's UI then fails to start and reports "DLL load failed ... the specified procedure could not be found". Always use exactly the command from line 3 above (conda-forge, version 6.11.2).

Duration: step 7 downloads several hundred MB in total — 5 to 15 minutes depending on your internet connection.

Step 8 — Create the settings file

Still inside F-E_Projekt1, with the "(F+E)" environment active:

```
Copy-Item .env.example .env
```

The .env file contains default values that work right away — no changes, accounts, or access tokens are needed for the data sources (GDC, GEO, ENA, cBioPortal).

The machine is now ready. How to start and use the program is covered in the separate usage guide.

Troubleshooting

This table collects installation errors that actually occurred and how they were fixed.

Symptom	Cause	Fix
"DLL load failed ... QtCore ... the specified procedure could not be found" on program start	PySide6 was installed via pip instead of conda-forge, or with a mismatched ICU version	conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y
"ModuleNotFoundError: No module named 'wissensnetz'" (or similar)	The project folder was moved or renamed after step 7	pip install -r requirements.txt
Docker Desktop won't start / reports a WSL2 error	The Windows feature "Windows Subsystem for Linux" is missing, or virtualization is disabled in the BIOS	Follow Docker Desktop's own WSL2 update link; if that isn't enough, enable "Virtualization/VT-x" in the BIOS

Quick Reference — all links and exact names

What	Link / exact name
Create a GitHub account	https://github.com/join
Project repository	https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1
Clone the repository (command)	<code>git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git</code>
Git for Windows	https://git-scm.com/download/win
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/download
Miniconda (Windows, 64-bit, direct)	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Conda environment name	<code>F+E</code>
Python version	<code>3.11</code>
PySide6 / Qt version	6.11.2 (via conda-forge)
Folder name after cloning	<code>F-E_Projekt1</code>
Settings file	<code>.env</code> (copied from <code>.env.example</code>)

ESPAÑOL

DataBridge — Guía de instalación

DataBridge — Instalación desde cero

Qué descargar y configurar en un PC con Windows completamente vacío / recién formateado para que el programa quede listo para iniciarse. Todos los comandos y enlaces de este documento se probaron hoy mismo. Cómo usar el programa después se explica en una guía aparte.

Requisitos previos

- Windows 10 u 11, 64 bits
- Derechos de administrador en el PC
- Conexión a internet estable (se descargarán varios GB)
- Al menos 20 GB de espacio libre en disco
- Una cuenta de GitHub — se te invitará como colaborador al repositorio del proyecto

Qué se instala

Programa	Para qué sirve	Enlace
Git para Windows	Descargar el código de GitHub, control de versiones	https://git-scm.com/download/win
Cuenta de GitHub	Acceso al repositorio	https://github.com/join
Miniconda	Python + gestor de entornos/paquetes	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	Ejecuta la base de datos y el componente Mediator del programa como contenedores	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Visual Studio Code	Editor para ver/editar el código (recomendado, no obligatorio)	https://code.visualstudio.com/download

Paso 1 — Crear una cuenta de GitHub y aceptar la invitación

- 1 Si aún no tienes cuenta de GitHub: abre <https://github.com/join>, elige un nombre de usuario, introduce tu correo electrónico y una contraseña, y confirma la cuenta (haz clic en el enlace del correo de confirmación).
- 2 Abre el correo de invitación de GitHub (asunto aproximado "[ScPab] Invitation to collaborate on F-E_Projekt1") y haz clic en "View invitation" / "Join ScPab/F-E_Projekt1".
- 3 Confirma con "Accept invitation".
- 4 A partir de entonces el repositorio está disponible en https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1 estando conectado con tu propia cuenta de GitHub.

Paso 2 — Instalar Git para Windows

Descarga: <https://git-scm.com/download/win> — la página detecta Windows automáticamente y la descarga empieza sola (archivo con un nombre parecido a "Git-2.56.0-64-bit.exe"; el número de versión puede ser mayor cuando lo leas).

- 1 Ejecuta el instalador (doble clic sobre el archivo .exe descargado).
- 2 Haz clic en "Next" en cada pantalla — los valores por defecto son correctos para esta guía.
- 3 Al final haz clic en "Install" y luego en "Finish".

Paso 3 — Instalar Visual Studio Code

Descarga: <https://code.visualstudio.com/download> → haz clic en el botón "Windows" (x64).

- 1 Ejecuta el instalador, acepta el acuerdo de licencia ("Siguiente").
- 2 En "Seleccionar tareas adicionales": deja marcada la casilla "Añadir al PATH" (normalmente ya está marcada).
- 3 "Siguiente" → "Instalar" → "Finalizar".

Paso 4 — Instalar Docker Desktop

Descarga: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> → "Download for Windows".

- 1 Ejecuta el instalador. Cuando pregunte por la arquitectura de backend, deja seleccionado "WSL 2" (opción por defecto).
- 2 Tras la instalación, Windows normalmente pide reiniciar — hazlo.
- 3 Después de reiniciar, abre Docker Desktop, acepta los términos de la licencia y espera un momento hasta que aparezca el icono verde de "en ejecución" abajo a la izquierda.

¡ Si Docker pide una actualización de WSL2

Docker Desktop mostrará su propio enlace a la actualización del núcleo de WSL2. Sigue ese enlace, ejecuta el pequeño instalador de actualización y después reinicia Docker Desktop.

Paso 5 — Instalar Miniconda

Descarga (enlace directo, siempre la última versión): https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe

- 1 Ejecuta el instalador, "Next" → acepta la licencia.
- 2 En "Install for": elige "Just Me (recommended)".
- 3 Deja la ubicación de instalación por defecto, "Next".
- 4 En "Advanced Installation Options": deja todo por defecto, "Install".
- 5 "Next" → "Finish".

Después, busca en el menú de inicio "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" — esta es la ventana que se usará para todos los comandos restantes de esta guía (no el icono normal de PowerShell azul).

Paso 6 — Descargar el código del proyecto

Abre "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" y escribe, en este orden:

```
cd C:\
mkdir Dev
cd Dev
git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git
cd F-E_Projekt1
```

El primer comando git puede abrir una ventana del navegador para iniciar sesión en GitHub — accede allí con tu propia cuenta y confirma el acceso.

! Importante — no mover esta carpeta después

No muevas ni renombres la carpeta del proyecto (F-E_Projekt1) después del paso 7. Los paquetes de Python instalados en el paso 7 recuerdan la ruta exacta; si aun así se mueve la carpeta, volver a ejecutar "pip install -r requirements.txt" lo soluciona (ver Solución de problemas al final).

Paso 7 — Configurar el entorno de Python

En la misma ventana, todavía dentro de la carpeta F-E_Projekt1, escribe exactamente estas cuatro líneas en orden:

```
conda create -n F+E python=3.11 -y
conda activate F+E
conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y
pip install -r requirements.txt
```

- La línea 1 crea un entorno de Python nuevo y aislado llamado "F+E" (Python 3.11).
- La línea 2 lo activa — el prompt mostrará entonces "(F+E)" antes de la ruta.
- La línea 3 instala la interfaz del programa (PySide6/Qt) a través de conda-forge.

- La línea 4 instala el resto de paquetes de Python de requirements.txt.

! Importante — nunca instalar PySide6 con pip

NO ejecutar "pip install pyside6". El paquete de PyPI incluye una versión de la biblioteca "ICU" distinta de la que espera la compilación de Qt de conda. La interfaz del programa entonces no arranca y muestra "DLL load failed ... no se encontró el procedimiento especificado". Usa siempre exactamente el comando de la línea 3 de arriba (conda-forge, versión 6.11.2).

Duración: el paso 7 descarga varios cientos de MB en total — entre 5 y 15 minutos según la conexión a internet.

Paso 8 — Crear el archivo de configuración

Todavía dentro de F-E_Projekt1, con el entorno "(F+E)" activo:

```
Copy-Item .env.example .env
```

El archivo .env contiene valores por defecto que funcionan de inmediato — no hace falta cambiar nada, ni cuentas, ni tokens de acceso para las fuentes de datos (GDC, GEO, ENA, cBioPortal).

El equipo ya está listo. Cómo iniciar y usar el programa se explica en la guía de uso aparte.

Solución de problemas

Esta tabla reúne errores de instalación que realmente ocurrieron y cómo se solucionaron.

Síntoma	Causa	Solución
"DLL load failed ... QtCore ... no se encontró el procedimiento especificado" al iniciar el programa	PySide6 se instaló con pip en lugar de conda-forge, o con una versión de ICU incompatible	<code>conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y</code>
"ModuleNotFoundError: No module named 'wissensnetz'" (o similar)	La carpeta del proyecto se movió o renombró después del paso 7	<code>pip install -r requirements.txt</code>
Docker Desktop no arranca / muestra un error de WSL2	Falta la característica de Windows "Subsistema de Windows para Linux" o la virtualización está desactivada en la BIOS	Seguir el propio enlace de actualización de WSL2 de Docker Desktop; si no basta, activar "Virtualization/VT-x" en la BIOS

Referencia rápida — todos los enlaces y nombres exactos

Qué	Enlace / nombre exacto
Crear una cuenta de GitHub	https://github.com/join
Repositorio del proyecto	https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1
Clonar el repositorio (comando)	<code>git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git</code>
Git para Windows	https://git-scm.com/download/win
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/download
Miniconda (Windows, 64 bits, directo)	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Nombre del entorno conda	<code>F+E</code>
Versión de Python	<code>3.11</code>
Versión de PySide6 / Qt	6.11.2 (vía conda-forge)
Nombre de la carpeta tras clonar	<code>F-E_Projekt1</code>
Archivo de configuración	<code>.env</code> (copiado de <code>.env.example</code>)